

Zadanie 21 [4pkt] - TYP 3.2 (przykład 3)

Wielomian $W(x)$ przy dzieleniu przez dwumiany $(x-2)$ i $(x+4)$ daje reszty odpowiednio równe -3 oraz -51 . Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez wielomian $p(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$, wiedząc, że liczba -1 jest miejscem zerowym tego wielomianu $W(x)$.

④ Wykonanie informacji z polecenia

$$\left. \begin{array}{l} W(2) = -3 \\ W(-4) = -51 \end{array} \right\} \text{z twierdzenia o reszcie}$$

$$W(-1) = 0$$

Kiedy dzielimy dany wielomian $W(x)$ przez wielomian $p(x)$ to reszta będzie stopnia o jeden mniejszego niż $p(x)$:

$$R(x) = ax^2 + bx + c$$

Zatem:

$$W(x) = p(x) \cdot f(x) + R(x)$$

Zauważmy, że miejsca zerowe dwumianów $(x-2)$, $(x+4)$ oraz miejsce zerowe wielomianu $W(x)$ równe -1 są jednocześnie pierwiastkami wielomianu $p(x)$.

$$p(2) = 8 + 12 - 12 - 8 = 0$$

$$p(-4) = -64 + 48 + 24 - 8 = 0$$

$$p(-1) = -1 + 3 + 6 - 8 = 0$$

Zatem gdy podstawimy, którąkolwiek z tych liczb do wielomianu $W(x)$:

$$W(x) = \underbrace{p(x)}_0 \cdot f(x) + R(x)$$

$$W(x) = R(x)$$

$$W(x) = ax^2 + bx + c$$

Wykorzystując informacje o resztach przy dzieleniach przez dwumiany i miejscu zerowym tego wielomianu możemy utworzyć układ równań:

$$\left. \begin{array}{l} W(2) = 4a + 2b + c = -3 \\ W(-4) = 16a - 4b + c = -51 \\ W(-1) = a - b + c = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{3} \Rightarrow a + c = \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{l} 4a + 2a + 2c + c = -3 \\ 6a + 3c = -3 \quad | :3 \end{array}$$

$$2a + c = -1$$

$$c = -1 - 2a$$

$$a + c = 6$$

$$a - 1 - 2a = 6$$

$$-a - 1 = 6$$

$$\textcircled{2} \quad 16a - 4(-a - 1) - 1 - 2a = -51$$

$$16a + 4a + 4 - 1 - 2a = -51$$

$$18a = -54$$

$$\underline{a = -3}$$

$$c = -1 - 2 \cdot (-3) = -1 + 6 = 5$$

$$\underline{c = 5}$$

$$b = -(-3) - 1 = 2$$

$$\underline{b = 2}$$

Wracając do wzoru na resztę:

$$R(x) = ax^2 + bx + c$$

$$R(x) = -3x^2 + 2x + 5$$

$$\text{Odp: } R(x) = -3x^2 + 2x + 5.$$